高等代数与几何I-期中试题(2016-11-05)

B 卷

1. (15分) 应用Laplace定理求解如下行列式值：

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & x_1 & 0 & \cdots & x_1^{n-1} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & y_1 & \cdots & 0 & y_1^{n-1} \\ 1 & 0 & x_2 & 0 & \cdots & x_2^{n-1} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & y_2 & \cdots & 0 & y_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & x_n & 0 & \cdots & x_n^{n-1} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & y_n & \cdots & 0 & y_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

2. (15分) 设$n \in \mathbb{R}^3$是一个长度为1的三维实向量，求满足$I_3 + xnn^T$可逆的全部x的取值并求相应的逆。

3. (20分) 考虑如下n阶三对角阵

$$K = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

   (1) 证明存在可逆矩阵L和对角阵D, 满足L的对角线元素均为1且$K = LDL^T$.

   (2) 求K的逆.

4. (15分) 令S是全部n阶置换矩阵的集合，证明：对于任意$P \in S$, 存在$r \in \mathbb{N}$, $P^r = I_n$.

5. (15分) 设n阶矩阵A的每行元素之和都为零，证明：A的第一行元素的代数余子式均相等.

6. (15分) 设A是4×2阶矩阵，B是2×4阶矩阵，$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

   求BA.

7. (5分) 设A为n阶实方阵，$AA^T = A^2$, 求证A是对称矩阵.